# Introdução

Informações básicas do projeto.

- **Projeto:** Flamer
- **Repositório GitHub:** https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2026-1-ti1-7641100-flamer
- **Membros da equipe:**
- João Pedro Teixeira Reis
- Bruno Calazans dos Reis
- Pedro José de Magalhães Tavares Camilo
- Rodrigo Lage da Costa
- Cairo Rodrigues Rezende
- Ruan Pablo Silva Pinto

A documentação do projeto é estruturada da seguinte forma:

1. Introdução
2. Contexto
3. Product Discovery
4. Product Design (**A entrega da fase de Concepção finaliza aqui**)
5. Metodologia
6. Solução
7. Referências Bibliográficas

# Contexto

Detalhes sobre o espaço de problema, os objetivos do projeto, sua justificativa e público-alvo.

## Problema

As queimadas representam um risco significativo para fazendeiros e pequenos produtores rurais, especialmente porque podem se alastrar rapidamente e causar prejuízos materiais, ambientais e produtivos. Em muitas propriedades, a detecção de focos de incêndio acontece de forma tardia, quando o fogo já está avançado e os danos se tornam mais difíceis de controlar. Além disso, pequenos produtores nem sempre possuem acesso fácil a sistemas de

monitoramento, alertas em tempo real e orientações práticas para agir com rapidez diante de uma situação de risco.

Nesse contexto, o problema central está em como apoiar esses produtores no enfrentamento das queimadas de maneira mais eficiente, reduzindo perdas em áreas agrícolas, pastagens, maquinários, cercas e demais estruturas da propriedade. Também é necessário considerar a dificuldade de resposta rápida em regiões rurais mais afastadas, onde a comunicação pode ser limitada e o tempo de reação faz grande diferença no resultado final.

## Objetivos

O objetivo geral do projeto Flamer é desenvolver uma solução de software voltada para auxiliar fazendeiros e produtores rurais de pequeno porte na prevenção, no monitoramento e na resposta a queimadas, contribuindo para a redução de danos e prejuízos causados por esse tipo de ocorrência.

Como objetivos específicos, o projeto busca disponibilizar alertas que ajudem na identificação rápida de situações de risco, oferecer informações organizadas sobre possíveis focos de incêndio e criar uma experiência simples e acessível para usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. Além disso, o Flamer pretende apoiar a tomada de decisão do produtor ao reunir dados e orientações que facilitem ações imediatas em momentos críticos.

## Justificativa

A escolha desse tema se justifica pela relevância das queimadas para o meio rural e pelos impactos que elas geram na vida de pequenos produtores. Quando um incêndio atinge uma propriedade, as consequências podem ir muito além da perda de produção, afetando a renda da família, a segurança das pessoas, os animais, a estrutura da fazenda e o equilíbrio ambiental da região.

O desenvolvimento do Flamer é importante porque busca atacar um problema real e recorrente, oferecendo uma solução digital que contribua para a prevenção e para a reação mais rápida diante das queimadas. A proposta do projeto também se mostra pertinente por focar em um público que muitas vezes possui menos acesso a ferramentas tecnológicas avançadas, tornando essencial a criação de uma interface intuitiva e de fácil uso.

Além disso, o tema permite explorar recursos tecnológicos com impacto social e ambiental positivo, aproximando o desenvolvimento de software de uma necessidade concreta do campo. Por isso, o projeto foi escolhido como uma forma de aplicar conhecimentos de desenvolvimento web em uma solução útil, prática e com potencial de gerar benefícios reais.

### Público-Alvo

O público-alvo do Flamer é composto principalmente por fazendeiros, pequenos produtores rurais e responsáveis por propriedades no campo que precisam acompanhar riscos de queimadas e agir com rapidez em situações de emergência. Em geral, trata-se de usuários que utilizam a tecnologia de forma funcional, muitas vezes por meio do celular, e que valorizam soluções simples, objetivas e confiáveis.

Esse público pode incluir pessoas com diferentes níveis de experiência digital, desde usuários mais familiarizados com aplicativos até aqueles que usam a tecnologia apenas para tarefas básicas. Por isso, a solução deve priorizar clareza, facilidade de navegação e informações diretas, evitando complexidade desnecessária.

Também podem ser considerados como usuários secundários funcionários da propriedade, gestores rurais e familiares envolvidos na rotina da fazenda, que podem precisar consultar alertas, registrar ocorrências ou acompanhar informações relevantes sobre riscos de incêndio. Dessa forma, o Flamer se direciona a um ambiente rural em que a agilidade na informação e a usabilidade da ferramenta são fatores essenciais.

## Product Discovery

### Etapa de Entendimento

# Matriz de Alinhamento CSD

## Dúvidas

O que anda não sabemos sobre o problema

- Como combater as queimadas?
- Qual o período em que mais ocorrem as queimadas?
- Qual o nível de acesso à internet nas áreas rurais?
- Qual o prejuízo médio anual das queimadas no Brasil?
- Quais indicativos que uma propriedade está mais suscetível à queimadas que outras?
- Quais os trabalhos de prevenção que podem ser aplicados para mitigar a proliferação de queimadas em uma propriedade?

## Certezas

O que já sabemos

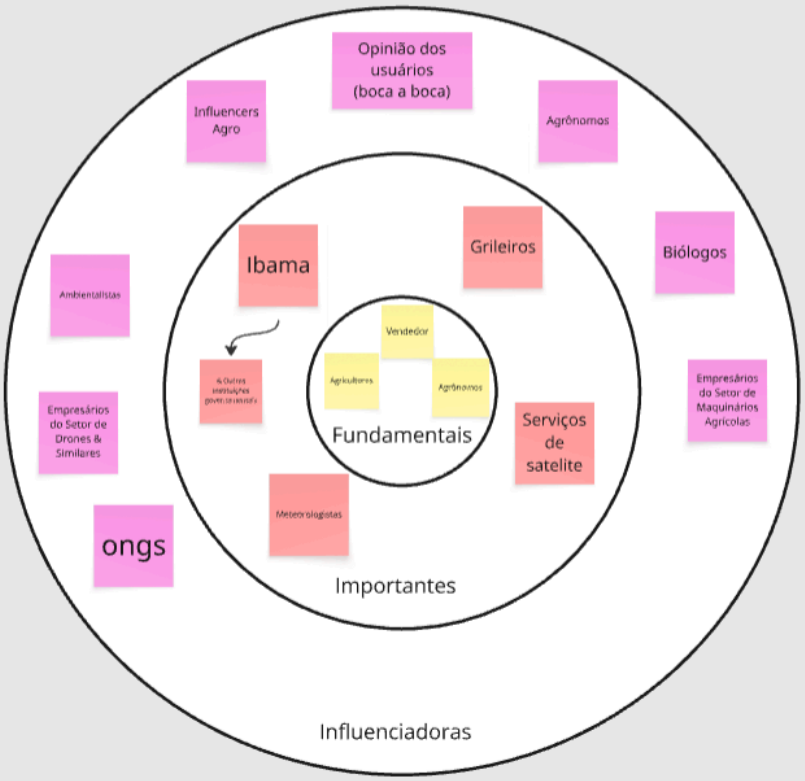
- As queimadas podem ocorrer por questões da natureza ou por ações humanas
- Há satélites que acompanham as queimadas
- É possível adotar medidas preventivas para evitar as queimadas
- Para pequenos produtores os danos causados pelas queimadas podem representar prejuízos irreparáveis.

## Suposições

O que achamos, mas não temos certezas

- A legislação ambiental pode ser um empecilho para adotar medidas no combate às queimadas
- As pessoas afetadas pelas queimadas podem ter interesse em minimizar os danos
- Drones já comercializados podem ser empregados para prover funcionalidades extras e trazer um nível de precisão ainda maior em áreas que tem cobertura defasada

# Mapa de Stakeholders




**Pessoas Fundamentais**
Principais envolvidos no problema e representam os potenciais usuários de uma possível solução.
Ex do Uber: motoristas e passageiros

**Pessoas Importantes**
Pessoas que ajudam ou dificultam o desenvolvimento e uso da solução e que devem ser consideradas
Ex do Uber: taxistas, gov. locais, loja AppStore

**Pessoas Influenciadoras**
Pessoas ou entidades que devem ser consultadas para avaliar aspectos relevantes no ciclo de vida da solução.
Ex do Uber: Reguladores setor de transporte, opinião pública

## Pesquisa sobre o problema

**Fonte (URL)** https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/pages/secao_relatorio/painel-do-fogo/index.html

**Resumo:** Dados mostram que o bioma com maior incidência de queimadas é a Amazônia.
**Associação:** O fato de a maior quantidade de fazendas voltadas ao agronegócio no Brasil estarem localizadas na Amazônia mostra como o problema das quimadas nas fazendas é real.

**Fonte (URL)** https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr104/cap03.pdf

**Resumo:** As mudanças climáticas que estamos enfrentando aumentam as chances de queimadas, pois alteram a incidência de chuvas, a umidade do ar e a temperatura média.
**Associação:** Essas variáveis podem ser usadas no sistema para prever risco de queimadas.

**Fonte (URL)** https://www.cnnbrasil.com.br/preview/?auth=f43672d9eb&preview=true&preview_id=14582184

**Resumo:** Relatório do Banco Mundial revelou o impacto dos incêndios de 2024 no Brasil, com perdas estimadas deR$ 200 bilhões, com o agronegócio respondendo por R$ 48 bilhões dessas perdas, somando agricultura, silvicultura e pecuária.
**Associação:** Reforça o impacto direto no público-alvo do produto, provando provavél interesse desse público por uma solução.

## Highlights de Pesquisa

**O que mais surprendeu na pesquisa:**

O quanto a Amazônia sofre com queimadas em comparação com os outros biomas do Brasil

**Aspectos que importaram mais na pesquisa:**

Temperatura, umidade do ar, vento e período de seca são os principais fatores.

**Principais temas ou aprendizados que surgiram desta pesquisa:**

Queimadas estão fortemente ligadas ao clima.
Falta de previsão acessível para pequenos produtores.
Impacto econômico significativo.

**Novos tópicos ou questões para explorar no futuro:**

Como coletar dados climáticos em tempo real.
Como alertar o usuário.
Integração com APIs meteorológicas.

# Etapa de Definição

## Personas

Persona 1:

# PERSONA

**NOME** JOSÉ

**IDADE** 52

**HOBBY** PESCAR

**TRABALHO** AGROPECUARISTA

### PERSONALIDADE

- DISCIPLINADO
- AMBICIOSO
- INOVADOR
- GENEROSO

### SONHOS

- CRESCER A PRODUÇÃO DE SUA FAZENDA
- COMEÇAR A CRIAR GADO
- CONTRIBUIR COM A NATUREZA E O MEIO AMBIENTE DENTRO DO SEU ALCANCE

### OBJETOS E LUGARES

*Quais objetos físicos e digitais essa pessoa usa? Quando, onde e como ela os usa?*

- **Canivete**: Pode usar para ajudar em várias situações, desde alimentação, sobrevivência e como ferramenta auxiliar na parte laboral
- **Bota**: Proporciona conforto e protege dos riscos de acidentes com animais peçonhentos.
- **Hilux**: Transporte de materiais e colaboradores.
- **Papel e Caneta**: Fazer controle da sua produção, esboços do terreno e outras pendências.
- **Celular**: Comunicação e registros.



### OBJETIVOS CHAVE

*Quais são os objetivos chave da pessoa durante a utilização do serviço? Por que eles precisam deste serviço?*

- Maior controle e prevenção contra queimadas provenientes de causas naturais ou provocadas pelo homem.
- Evitar perda de produção e possíveis acidentes envolvendo vidas humanas e de animais, além dos bens de materiais e propriedade.

Atendimento especializado, acesso facilitado às informações e métricas geradas para a sua propriedade

Proporcionar ferramentas que facilitam suas atividades do dia-a-dia para poder passar mais tempo com sua família.

### COMO DEVEMOS TRATÁ-LA

*Como devemos tratá-la para que ela se sinta bem?*
*Quais os tipos de comportamento que deixam essa pessoa feliz?*

Persona 2:

# PERSONA

**NOME** SOFIA SALES

**IDADE** 33

**HOBBY** CANTAR

**TRABALHO**
- PECUARISTA
- MEDICA VETERINARIA

**PERSONALIDADE**
- CUIDADOSA
- PREVENTIVA
- CARINHOSA

**SONHOS**
- Ter uma fazenda referência na região
- Reduzir perdas e prejuízos no campo
- Levar mais tecnologia para o campo
- Ter mais qualidade de vida e tempo livre

## OBJETOS E LUGARES

*Quais objetos físicos e digitais essa pessoa usa? Quando, onde e como ela os usa?*

- **Celular (principal ferramenta):** Usa o tempo todo no campo → WhatsApp, ligações, consultas rápidas
- **WhatsApp:** Fala com clientes, produtores, outros veterinários → envia áudios e fotos
- **Moto ou caminhonete:** Utiliza para se deslocar entre fazendas → passa grande parte do dia em trânsito
- **Kit veterinário:** Usa para atendimentos → exames, vacinação, tratamento de animais
- **Caderno ou bloco de anotações:** Registra informações → vacinação, doenças, observações do rebanho
- **Aplicativos simples:** Consulta clima, faz anotações rápidas → usa apenas o essencial



## OBJETIVOS CHAVE

*Quais são os objetivos chave da pessoa durante a utilização do serviço? Por que eles precisam deste serviço?*

- **Evitar perdas no rebanho:** Quer manter os animais saudáveis - reduzir mortes, doenças e prejuízos
- **Prevenir riscos na fazenda:** Busca evitar problemas como queimadas - proteger animais, pasto e estrutura
- **Agilizar o atendimento no campo:** Precisa resolver tudo rápido - tomar decisões sem perder tempo
- **Ter controle das informações:** Quer acompanhar vacinação, doenças e histórico - evitar erros e esquecimentos
- **Aumentar a produtividade:** Busca melhorar resultados do rebanho - mais eficiência e lucro
- **Facilitar a comunicação com produtores:** Precisa se comunicar rápido e claro - alinhar ações e orientações
- **Usar tecnologia sem complicação:** Quer soluções simples - que funcionem direto no celular e no dia a dia

Tratá-la com objetividade, respeito ao tempo e oferecendo soluções simples e práticas.
Agilidade, clareza, confiabilidade e ferramentas que facilitem o dia a dia dela.

## COMO DEVEMOS TRATÁ-LA

*Como devemos tratá-la para que ela se sinta bem?*
*Quais os tipos de comportamento que deixam essa pessoa feliz?*

Persona 3:

# PERSONA

**NOME** Alberto

**IDADE** 39

**HOBBY** Floricultura

**TRABALHO** Consultor técnico de propriedades rurais

**PERSONALIDADE**

- Direto e objetivo
- Impaciente com processos lentos
- Prático e focado em resultados
- Analítico
- Muito técnico

**SONHOS**

- Ter uma vida tranquila com a familia
- Trabalhar de casa
- Proporcionar vida boa para os filhos

**OBJETOS E LUGARES**

*Quais objetos físicos e digitais essa pessoa usa? Quando, onde e como ela os usa?*

**Celular:** Comunicação com produtores, uso de apps agrícolas e consultar clima e mapas.
**Notebook:** Relatórios técnicos, análise de dados da produção e planejamento agrícola.
**GPS:** Analisar terreno e mapear áreas de plantio.
**Ferramentas de campo:** Trena para medições, pá ou enxada para coleta de solo, kit de análise de solo, drone para inspeção de áreas grandes
**Outros Recuros:** Papel e caneta para anotações rápidas e veículo utilitário para deslocamento entre propriedades.



**OBJETIVOS CHAVE**

*Quais são os objetivos chave da pessoa durante a utilização do serviço? Por que eles precisam deste serviço?*

- Monitorar as condições ambientais das propriedades.
- Evitar prejuízos causados por queimadas ou incêndios.
- Proteger áreas de plantio e pastagens.
- Tomar decisões rápidas com base em dados.
- Melhorar a produtividade das fazendas que atende.
- Orientar produtores sobre prevenção de riscos ambientais.

**COMO DEVEMOS TRATÁ-LA**

*Como devemos tratá-la para que ela se sinta bem?*
*Quais os tipos de comportamento que deixam essa pessoa feliz?*

## Product Design

Nesse momento, vamos transformar os insights e validações obtidos em soluções tangíveis e utilizáveis. Essa fase envolve a definição de uma proposta de valor, detalhando a prioridade de cada ideia e a consequente criação de wireframes, mockups e protótipos de alta fidelidade, que detalham a interface e a experiência do usuário.

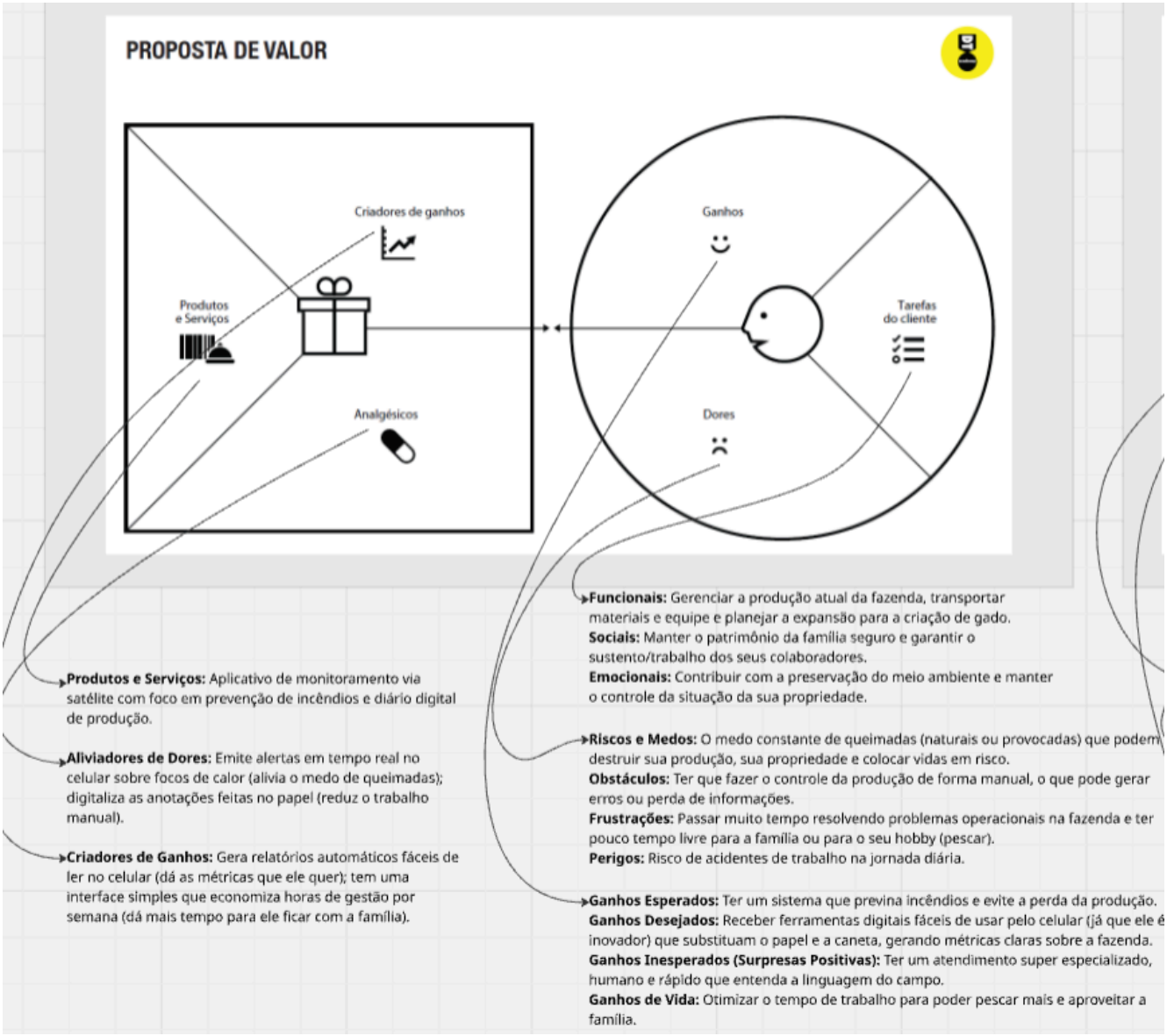
### Histórias de Usuários


Histórias de Usuários
Eu como ...
JOSÉ
Preciso de ...
Algo que me ajude a prevenir as queimadas
Para ...
Proteger a terra (plantação e animais)
Eu como ...
SOFIA SALES
Preciso de ...
Algo que me ajude a prevenir as queimadas
Para ...
Proteger a natureza
Eu como ...
Alberto
Preciso de ...
Produtos de qualidade
Para ...
Entregar meu serviço com mais qualidade
Eu como ...
José
Preciso de ...
Ter dados precisos
Para ...
Poder realizar melhor administração e calculos mais certeiros

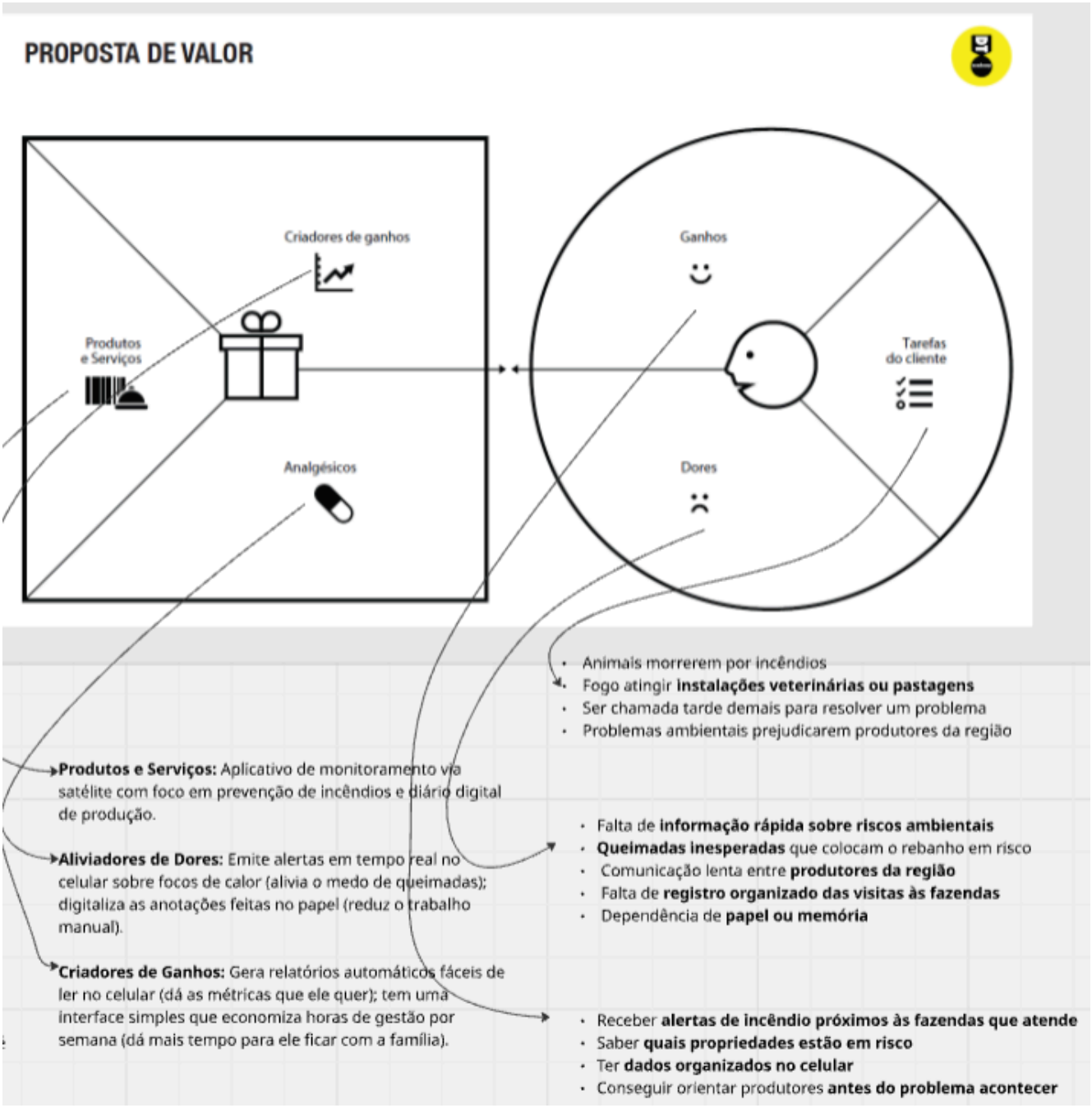



## Proposta de Valor

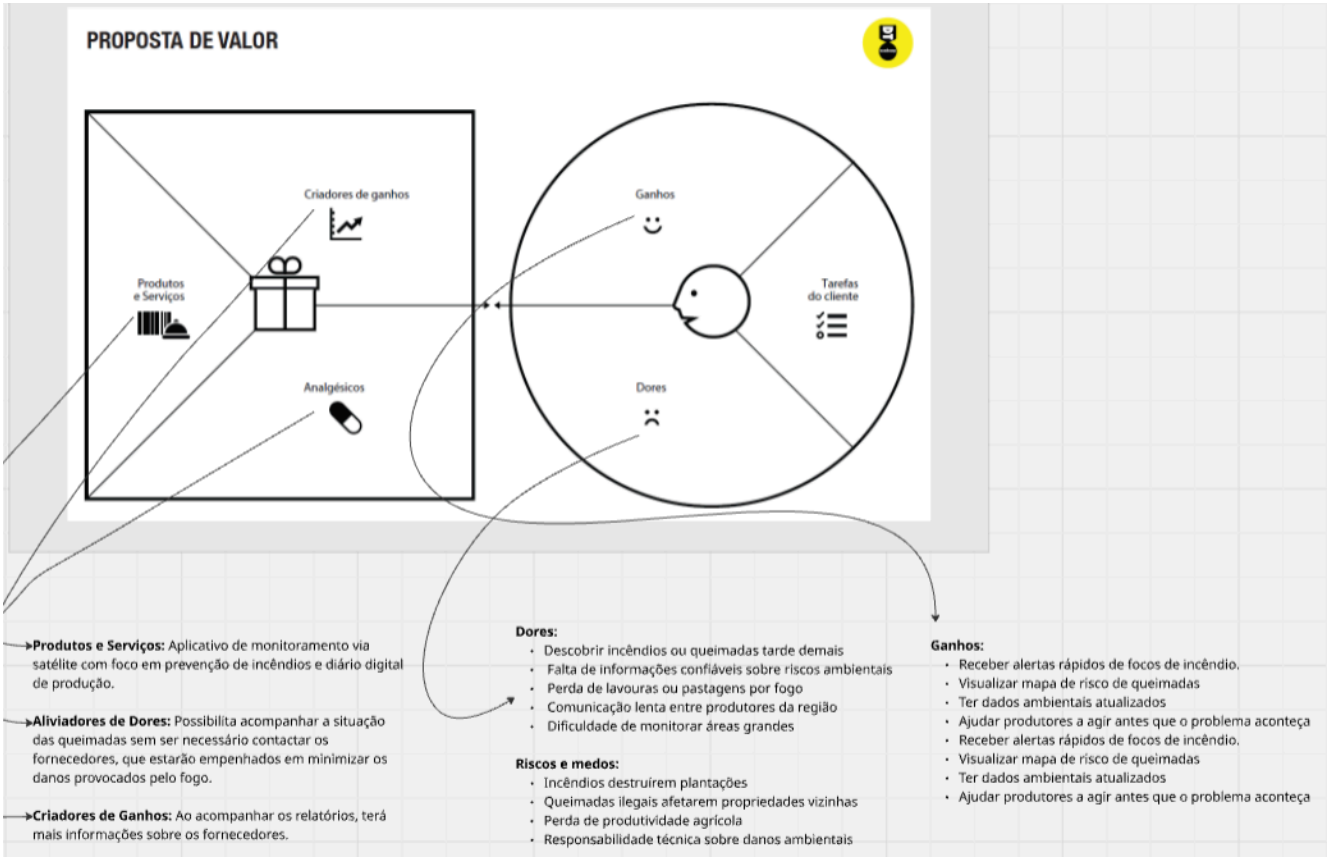
Proposta de valor para Persona 1:




Proposta de valor para Persona 2:




Proposta de valor para Persona 3:




**Produtos e Serviços:** Aplicativo de monitoramento via satélite com foco em prevenção de incêndios e diário digital de produção.

**Aliviadores de Dores:** Possibilita acompanhar a situação das queimadas sem ser necessário contactar os fornecedores, que estarão empenhados em minimizar os danos provocados pelo fogo.

**Criadores de Ganhos:** Ao acompanhar os relatórios, terá mais informações sobre os fornecedores.

**Dores:**

- Descobrir incêndios ou queimadas tarde demais
- Falta de informações confiáveis sobre riscos ambientais
- Perda de lavouras ou pastagens por fogo
- Comunicação lenta entre produtores da região
- Dificuldade de monitorar áreas grandes

**Riscos e medos:**

- Incêndios destruírem plantações
- Queimadas ilegais afetarem propriedades vizinhas
- Perda de produtividade agrícola
- Responsabilidade técnica sobre danos ambientais

**Ganhos:**

- Receber alertas rápidos de focos de incêndio.
- Visualizar mapa de risco de queimadas
- Ter dados ambientais atualizados
- Ajudar produtores a agir antes que o problema aconteça
- Receber alertas rápidos de focos de incêndio.
- Visualizar mapa de risco de queimadas
- Ter dados ambientais atualizados
- Ajudar produtores a agir antes que o problema aconteça